

Projeto 01

1. Versão GNS3 instalada: 2.2.56.1

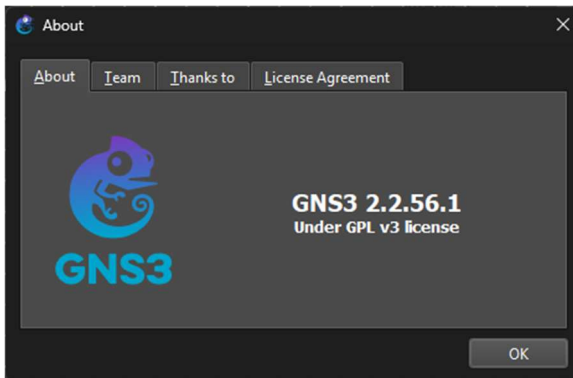


Figura 1 - GNS3 2.2.56.1

2. a) O primeiro byte do endereço MAC é "06", em binário 0000 0110, logo, como o penúltimo bit do primeiro byte é 1, o endereço é Local. É também um endereço Individual pois o bit menos significativo desse mesmo primeiro byte é 0.

d)

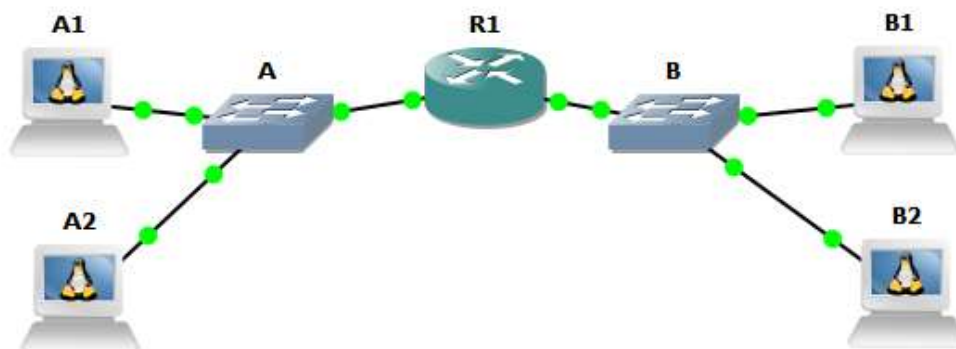


Figura 2 - Topologia

Configuração do terminal A1:

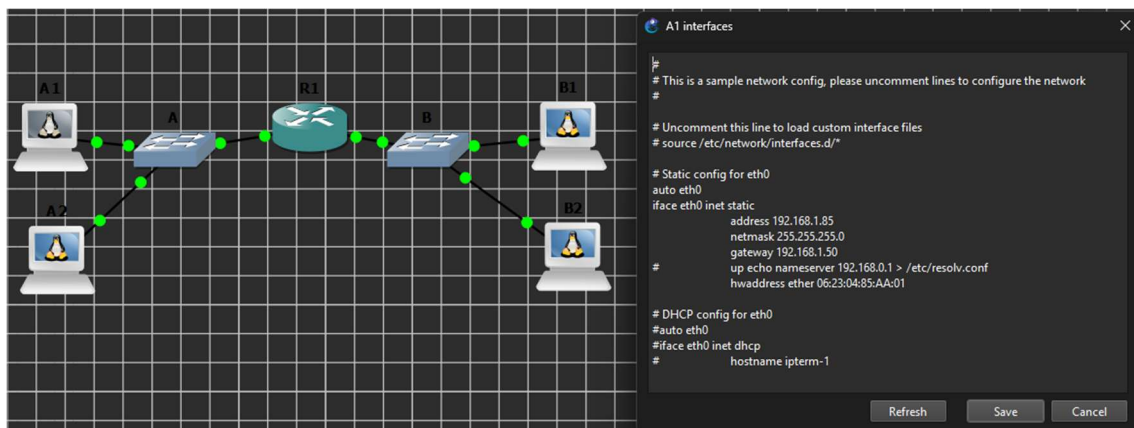


Figura 3 - Configuração do terminal A1

3.

Encaminhamento Direto – cache ARP vazia

Antes da comunicação entre o terminal A1 e o terminal A2 foi feita uma limpeza às caches ARP. Devido a esta limpeza, a tabela ARP ficou vazia, logo, o terminal A1 ao precisar de traduzir o IP de destino num endereço MAC, necessitou do protocolo ARP, enviando um ARP Request em broadcast (“Who has 192.168.1.86?”). O terminal A2 recebe o pedido e envia a ARP reply indicando o seu MAC, o qual é recebido pelo terminal de origem A1, atualizando a tabela ARP. Por fim é enviado o ICMP Echo request (ping) e recebido o ICMP Echo reply.

No.	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
1	fe80::42:a3ff:fe8b:7b00	ff02::2	06:23:04:85:aa:02	IPv6mcast_02	ICMPv6	Router Solicitation from 06:23:04:85:aa:02
2			06:23:04:85:aa:f1	CDP/VTP/DTP/PAGP/UDLD	CDP	Device ID: R1 Port ID: Ethernet0/0
3			06:23:04:85:aa:01	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.86? Tell 192.168.1.85
4			06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ARP	192.168.1.86 is at 06:23:04:85:aa:02
5	192.168.1.85	192.168.1.86	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (reply in 6)
6	192.168.1.86	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 5)
7	192.168.1.85	192.168.1.86	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (reply in 8)
8	192.168.1.86	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 7)
9			06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ARP	Who has 192.168.1.85? Tell 192.168.1.86
10			06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ARP	192.168.1.85 is at 06:23:04:85:aa:01

Figura 4 - Captura Wireshark – Encaminhamento Direto - cache ARP vazia

Encaminhamento Direto – cache ARP povoada

Desta vez, foi realizada uma captura da mesma comunicação sem limpeza de cache prévia, após o primeiro contacto. Assim, como a tradução do endereço IP em endereço MAC já se encontra guardada na tabela ARP, o ICMP Echo request é feito de imediato e por sua vez o ICMP Echo reply também.

No.	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
1			06:23:04:85:aa:f1	CDP/VTP/DTP/PAGP/UDLD	CDP	Device ID: R1 Port ID: Ethernet0/0
2	192.168.1.85	192.168.1.86	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=1/256, ttl=64 (reply in 3)
3	192.168.1.86	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=1/256, ttl=64 (request in 2)
4	192.168.1.85	192.168.1.86	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ICMP	Echo (ping) request id=0x0004, seq=2/512, ttl=64 (reply in 5)
5	192.168.1.86	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0004, seq=2/512, ttl=64 (request in 4)
6			06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ARP	Who has 192.168.1.85? Tell 192.168.1.86
7			06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ARP	192.168.1.85 is at 06:23:04:85:aa:01
8			06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:02	ARP	Who has 192.168.1.86? Tell 192.168.1.85
9			06:23:04:85:aa:02	06:23:04:85:aa:01	ARP	192.168.1.86 is at 06:23:04:85:aa:02

Figura 5 - Captura Wireshark – Encaminhamento Direto - cache ARP povoada

Encaminhamento Indireto – cache ARP vazia

Para analisar a comunicação entre o terminal A1 e o terminal B1, que atravessa o router R1, foram feitas duas capturas simultâneas e de seguida a fusão dos dois ficheiros. O terminal de origem A1 reconheceu que o destinatário não pertence à sua rede enviando o pacote para o Gateway, Router R1. Os endereços L3 (IP) mantêm-se iguais durante todo o percurso, diferente dos endereços L2 (MAC). O pacote sai de A1 endereçado ao MAC do Router. Após receber o pacote, o Router define os novos destinatários, em que o endereço MAC de origem passa a ser o do Router e o endereço MAC de destino passa a ser o do terminal B1.

No.	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
1			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
2			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
3			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:f1	LOOP	Reply
4			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
5			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:f1	LOOP	Reply
6			06:23:04:85:aa:01	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.50? Tell 192.168.1.85
7			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:01	ARP	192.168.1.50 is at 06:23:04:85:aa:f1
8	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:f1	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
9			06:23:04:85:bb:f1	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.87? Tell 192.168.2.51
10			06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ARP	192.168.2.87 is at 06:23:04:85:bb:01
11	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=63 (reply in 12)
12	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=63
14	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:f1	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
15	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=63 (reply in 16)
16	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 15)
17	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=63
18			06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ARP	Who has 192.168.2.51? Tell 192.168.2.87
19			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ARP	192.168.2.51 is at 06:23:04:85:bb:f1
20			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
21			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:f1	LOOP	Reply
22			06:23:04:85:aa:f1	CDP/VTP/DTP/PagP/UDLD	CDP	Device ID: R1 Port ID: Ethernet0/0
23			06:23:04:85:bb:f1	CDP/VTP/DTP/PagP/UDLD	CDP	Device ID: R1 Port ID: Ethernet0/1
24			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:f1	LOOP	Reply

Figura 6 - Captura Wireshark - Encaminhamento Indireto – cache ARP vazia

Encaminhamento Indireto – cache ARP povoada

De seguida foi efetuada a mesma comunicação mas sem a limpeza de cache, o que otimizou o processo, igualmente ao visto no encaminhamento direto.

No.	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
1			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
2	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:f1	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
3	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=1/256, ttl=63 (reply in 4)
4	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=1/256, ttl=63
6	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:f1	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
7	192.168.1.85	192.168.2.87	06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ICMP	Echo (ping) request id=0x0003, seq=2/512, ttl=63 (reply in 8)
8	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2/512, ttl=64 (request in 7)
9	192.168.2.87	192.168.1.85	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:01	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=2/512, ttl=63
10			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:f1	LOOP	Reply
11			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:f1	LOOP	Reply
12			06:23:04:85:bb:01	06:23:04:85:bb:f1	ARP	Who has 192.168.2.51? Tell 192.168.2.87
13			06:23:04:85:aa:01	06:23:04:85:aa:f1	ARP	Who has 192.168.1.50? Tell 192.168.1.85
14			06:23:04:85:bb:f1	06:23:04:85:bb:01	ARP	192.168.2.51 is at 06:23:04:85:bb:f1
15			06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:01	ARP	192.168.1.50 is at 06:23:04:85:aa:f1

Figura 7 - Captura Wireshark - Encaminhamento Indireto - cache ARP povoada

4. f)

Algoritmo de processamento da tabela de encaminhamento:**Bit-wise AND**

Realizada operação lógica AND entre IP de destino e máscara de cada entrada da tabela. Se o resultado coincidir com o destino de rede, a rota é candidata.

Longest Match

Entre as candidatas, é selecionada a que tiver máscara de sub-rede mais longa.

Métrica

Se houver empate no comprimento das máscaras, é escolhida a de menor custo.

Tipo de roteamento

Após a escolha da rota, se o Gateway indicar que está On-link (na própria rede), o sistema usa o protocolo ARP para obter o endereço MAC do destino final e envia o pacote, se o Gateway for um endereço IP diferente, o sistema usa o ARP para obter o endereço MAC do Router e envia-lhe o pacote para ser reencaminhado.

Configuração L2/L3 das interfaces de rede:**Wireless LAN adapter Wi-Fi**

É a interface que conecta o computador à rede local e permite o acesso à Internet. Possui endereço MAC (L2): A8-3B-76-ED-79-A1, endereço IP (L3): 192.168.1.76, com máscara: /24 (255.255.255.0) e Default Gateway: 192.168.1.254.

Ethernet adapter Ligação de Rede Bluetooth

Destinada a conexões de rede via Bluetooth. Não possui configuração IP ativa pois está desconectada (Media disconnected).

```
Ethernet adapter Ligação de Rede Bluetooth:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . : A8-3B-76-ED-79-A2
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . . : Home
Description . . . . . : RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
Physical Address. . . . . : A8-3B-76-ED-79-A1
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:f054:5b00:7a5:e029:33a3:36f7(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:8a0:f054:5b00:38e1:3687:f3fb:6451(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2b94:cff9:f3f9:a082%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.76(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 18 de fevereiro de 2026 12:28:25
Lease Expires . . . . . : 18 de fevereiro de 2026 13:37:59
Default Gateway . . . . . : fe80::5afc:20ff:fec5:27f%8
                          192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 145242998
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2E-EB-E9-1A-A8-3B-76-ED-79-A1
DNS Servers . . . . . : 2001:8a0:f054:5b00::1
                          192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Figura 8 - Resultado de comando "ipconfig /all"

Tabela de encaminhamento IP

Ordem	Destino	Máscara	Gateway	Tipo de Rota
1	192.168.1.76	255.255.255.255	On-link	Para a própria máquina (/32) - caso b).
2	192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	Para a rede local (/24) - caso c).
3	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	Rota interna (/8) - caso a).
4	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254	Rota para a internet (/0) - caso d).

```
C:\Users\Utilizador>route print
=====
Interface List
17...aa 00 27 00 00 07 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
10...00 ff 6f dc 6d 58 .....TAP-Windows Adapter V9
11...00 00 00 00 00 00 .....OpenVPN Data Channel Offload
22...aa 3b 76 ed 59 81 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
12...aa 3b 76 ed 49 91 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
6...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
14...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
8...a8 3b 76 ed 79 a1 .....RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
24...a8 3b 76 ed 79 a2 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway           Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.1.254     192.168.1.76     60
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link           127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
127.255.255.255            255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
192.168.1.0                 255.255.255.0    On-link           192.168.1.76     316
192.168.1.76               255.255.255.255  On-link           192.168.1.76     316
192.168.1.255              255.255.255.255  On-link           192.168.1.76     316
192.168.31.0               255.255.255.0    On-link           192.168.31.1     291
192.168.31.1               255.255.255.255  On-link           192.168.31.1     291
192.168.31.255             255.255.255.255  On-link           192.168.31.1     291
192.168.56.0               255.255.255.0    On-link           192.168.56.1     281
192.168.56.1               255.255.255.255  On-link           192.168.56.1     281
192.168.56.255             255.255.255.255  On-link           192.168.56.1     281
192.168.229.0              255.255.255.0    On-link           192.168.229.1    291
192.168.229.1              255.255.255.255  On-link           192.168.229.1    291
192.168.229.255            255.255.255.255  On-link           192.168.229.1    291
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           192.168.229.1    291
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           192.168.31.1     291
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           192.168.56.1     281
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           192.168.1.76     316
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           192.168.229.1    291
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           192.168.31.1     291
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           192.168.56.1     281
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           192.168.1.76     316

Persistent Routes:
None
```

Figura 9 - Resultado do comando "route print"

Testes de conectividade

- a) É utilizada a rota 127.0.0.0/8. Encontra correspondência de endereço Loopback e pacote não é enviado para a rede física.

```
C:\Users\Utilizador>ping 127.1.2.3

Pinging 127.1.2.3 with 32 bytes of data:
Reply from 127.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.1.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- b) O sistema identifica o IP como sendo a própria máquina (192.168.1.76/32) e processa o pedido localmente.

```
C:\Users\Utilizador>ping 192.168.1.76

Pinging 192.168.1.76 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.76: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.76: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.76: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.76: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.76:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- c) Utilizada rota 192.168.1.0/24. Como o destino está na mesma rede (On-link), o sistema usa o protocolo ARP para obter o MAC do Router e faz a entrega direta via Wi-Fi.

```
C:\Users\Utilizador>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=46ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=11ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 5ms, Maximum = 46ms, Average = 17ms
```

- d) Recorre à rota por omissão 0.0.0.0/0. Como não há rota específica, o pacote é enviado para o Default Gateway (Router), que por sua vez encaminha para a Internet.

```
C:\Users\Utilizador>ping 9.9.9.9

Pinging 9.9.9.9 with 32 bytes of data:
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=33ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=31ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=17ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=19ms TTL=58

Ping statistics for 9.9.9.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 17ms, Maximum = 33ms, Average = 25ms
```